

관측량 레지스트리 설계 · 무엇을 맞힐 것인가

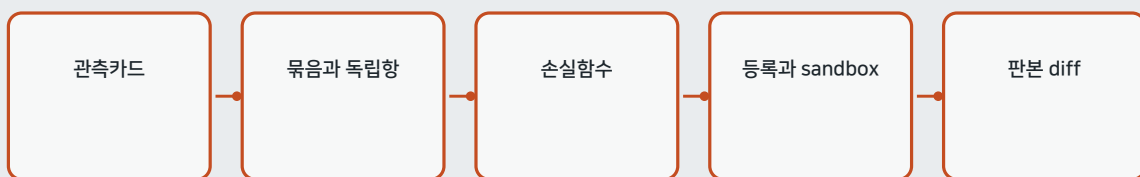
Designing an Observable Registry

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	ORS-15 revision 9

이번 주 개요 / Week overview

측정값·불확도·기기정보·허용범위를 기계 판독 가능한 목표로 만든다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 관측카드

각 관측량은 값, 단위, likelihood, 장치, 판본, calibration lineage, 승인상태를 가진다. 표의 한 숫자는 이 카드의 표시값일 뿐이다.

02. 묶음과 독립항

하나의 현상 이름 아래 평균·상한·극한·방향성분이 독립 관측일 수 있다. 공분산을 명시해 중복계수 없이 목표벡터를 만든다.

03. 손실함수

Gaussian, one-sided, count, categorical likelihood를 관측카드에서 자동 생성한다. 서로 다른 단위를 표준화 잔차로 통합한다.

04. 등록과 sandbox

반복성과 기기게보가 승인된 항만 등록손실에 들어간다. 아직 승인되지 않은 출력은 sandbox 열에서 보존하되 채택점수에는 쓰지 않는다.

05. 판본 diff

값 갱신, likelihood 갱신, ID 분기, alias 추가를 서로 다른 diff로 기록한다. 루프는 목표판본 hash가 바뀌면 새 run branch를 만든다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$O_a = (y_a, \text{unit}_a, L_a, I_a, v_a, \text{status}_a)$$

(2)

$$R_a = (y_a - T_a) / \sigma_a$$

(3)

$$L_R = -2 \sum_a \ell \ln p_a(y_a | T_a)$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 2

Registry Standard ORS-15

RLP-12 §4